



软件工程

逻辑手册

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

目录

- 1. 文档定位与系统范围 1
- 2. 总体架构 1
- 3. GIS 数据与空间对象 3
- 4. 核心业务闭环 5
- 5. 核心点亮算法 6
- 6. POI、路线与成就规则 7
- 7. 云函数事件与数据集合 7
- 8. 本地缓存、容错与隐私处理 10
- 9. 后期维护与扩展方向 10

1. 文档定位与系统范围

本手册说明“师大快跑：点亮校园计划”的功能结构、数据模型、GIS 计算逻辑、云端接口、异常处理和后续维护边界。

系统定位不是传统跑步里程记录工具，而是基于校园空间单元的探索记录工具。用户通过真实行走或跑步产生定位轨迹，系统把轨迹转换为已点亮的 5m 逻辑网格，并围绕 POI、路线、成就、看板和排行榜形成游戏化反馈。

- 前端范围：微信小程序页面、定位授权、地图展示、轨迹采集、网格点亮、POI/quiz 触发、结算和结果回看。
- 算法范围：GPS 点到线段距离、轨迹段缓冲、空间索引候选筛选、点面关系、线面相交、不可达区域排除。
- 云端范围：用户进度、网格、POI、探索会话、路线、成就、运行配置、排行榜和统计汇总。
- 提交边界：本版本为课程最终 MVP，可演示核心闭环；后台可视化配置、大规模社交运营和群体热力图属于后续扩展。

2. 总体架构

系统采用“小程序前端 + 本地缓存 + 微信云函数 + 云数据库”的分层结构。前端承担高频交互和空间计算，云端承担数据持久化、跨次恢复、排行榜和聚合统计。这样可以避免把每一个定位点都即时传输，降低网络依赖和隐私风险。

层级	主要文件/模块	职责
页面层	pages/index、poi-quiz、history、poi-gallery、achievements、dashboard、leaderboard、session-result	承载地图、探索、答题、图鉴、成就、历史、看板、排行榜和结算体验。
组件层	components/explore-panel	展示探索状态、网格数量、覆盖率、最近发现、成就提示和操作按钮。
服务层	services/cloud、location-service、explore-session-service、page-model-service、poi-service、progress-service	封装云函数调用、定位服务、会话摘要、页面模型、POI 规则和积分等级。
空间计算层	utils/spatial.js	提供距离、边界、点面、线面、点到线段距离、空间索引和缓冲点亮计算。
配置数据层	data/campus.js、game-config.js、generated 文件	维护校区边界、网格、道路、建筑、POI、不可达区域、路线和成就规则。

层级	主要文件/模块	职责
云函数层	cloudfunctions/sdkpFunctions	统一事件入口并分发到 profile、grid、poi、session、game-progress、config、stats handlers。
测试层	tests/*.test.js	覆盖数据转换、GIS 计算、页面模型和云函数 handler 的核心逻辑。

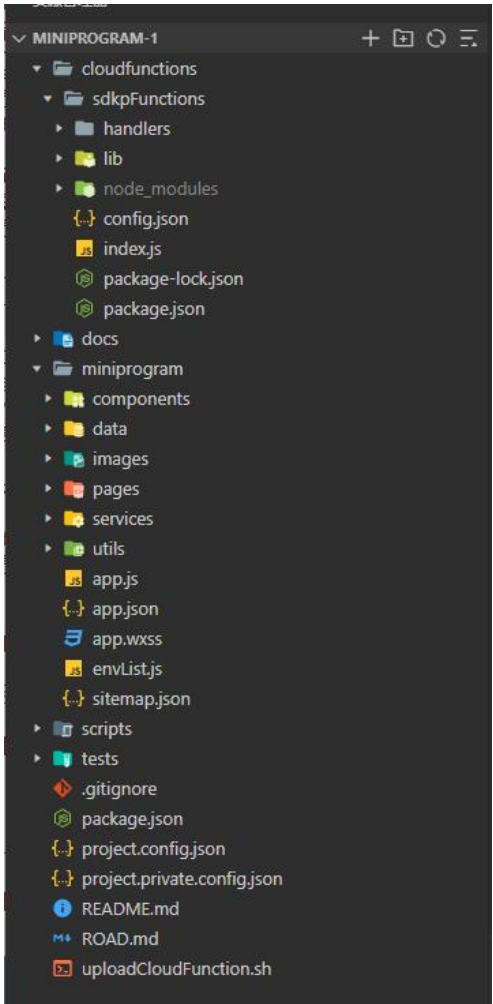


图 1 项目工程结构：前端、云函数、测试、脚本和文档材料

首页地图是用户进入系统后的主工作台。它把校园边界、道路、POI marker、当前位置、已点亮网格和探索面板整合在一个页面中，是后续功能的入口。



图 2 首页地图与探索面板

3. GIS 数据与空间对象

本项目将校园空间抽象为可计算、可记录、可反馈的对象，真实校园地图中的建筑、道路、开放空间和 POI 会被转换为小程序可渲染的 markers、polygons、polylines，同时生成用于探索判断的网格集合。

对象	当前规模/规则	用途
逻辑网格	61957 个，单元尺寸约 5m	作为探索进度的最小统计单元，每个 grid_id 只需记录是否已点亮。
可探索网格	51716 个	用于计算用户覆盖率，排除了建筑内部、湖面等不可达网格。
不可达网格	10241 个，来自 141 个不可达区域	避免要求用户进入建筑内部、湖面或隔离绿化等现实不可到达的空间。
校园道路	267 条	用于提升地图可读性和探索路径认知，不直接作为进度分母。
建筑对象	214 个	增强校园空间表达能力，并参与不可达区域生成。
POI 地标	38 个	触发发现、quiz、图鉴展示等 POI 类成就。
路线规则	5 条	将多个 POI 和路线网格集合绑定，按完成比例解锁路线成果。
成就规则	23 个	按网格数、POI 数、路线数、指定路线完成和全图鉴等条件触发。

BuildMap 建筑数据经脚本转换后进入 generated 文件，再由 campus.js 统一导出。game-config.js 在本地保留完整规则，云端 runtime 配置只做覆盖增强，因此即使云端配置读取失败，前端仍可依赖本地规则完成演示闭环。



图 3：图鉴中的路线标签，路线由 POI、网格进度和完成阈值共同驱动

4. 核心业务闭环

一次探索的完整链路如下。用户授权定位后，首页进入探索状态；系统记录定位点，形成轨迹段；轨迹段按 20m 半径缓冲，命中候选 5m 网格；新点亮网格触发 POI、路线和成就判断；结束探索后生成结算页，并将摘要和进度同步到云端。

1. 用户进入首页，地图初始化校园边界、道路、POI marker、当前位置 marker 和探索面板。

2. 用户点击开始探索，系统申请/启动定位服务，初始化 session_id、会话开始时间和本次运行状态集合。

3. 定位变化时，系统按 3 秒最小间隔和 6m 最小距离过滤过密轨迹点。

4. 对相邻定位点形成的轨迹段执行 20m 缓冲点亮，使用空间索引先筛选候选网格，再计算网格中心到轨迹段的距离。

5. 过滤不可达网格和已点亮网格，将剩余 grid_id 写入本地缓存和待同步队列。

6. 根据新点亮网格判断 POI，普通 POI 直接发现，quiz 型 POI 跳转答题页。

7. 根据累计点亮网格、已发现 POI、已完成路线和已获得成就判断新增路线和成就。

8. 用户结束探索后生成会话摘要，保存距离、时长、点亮数量、发现结果和采样轨迹。

9. 云端可用时同步网格、POI、会话、路线、成就和用户汇总；云端不可用时保留本地结果并提示稍后重试。



图 4 探索中轨迹、20m 缓冲点亮结果和覆盖率变化

5. 核心点亮算法

项目采用“5m 精细记录 + 20m GPS 点亮缓冲”的设计。5m 网格保证探索统计足够细，20m 缓冲用于抵消手机定位漂移、树荫遮挡和建筑物反射带来的误差。算法入口主要位于 pages/index/index.js 的 recordTrackPoint，空间计算位于 utils/spatial.js。

参数	当前值	作用
TRACK_POINT_INTERVAL	3000ms	限制定位点记录频率，避免后台定位高频写入导致性能和隐私压力。
TRACK_POINT_MIN_DISTANCE	6m	移动距离过短时不生成新轨迹段，减少抖动导致的伪点亮。
GPS_WEAK_ACCURACY	60m	定位精度差于该阈值时显示 GPS 较弱，提醒用户移动到开阔区域。
GPS_GRID_UNLOCK_RADIUS_METERS	20m	轨迹段缓冲半径，用于点亮覆盖走廊内的 5m 网格。

参数	当前值	作用
GRID_SYNC_BATCH_SIZE	6 条	待同步网格达到批量阈值后触发云端同步。
TRACK_POLYLINE_MAX_POINTS	240 点	地图轨迹显示抽样上限，防止长时间探索导致 polyline 过重。
SESSION_SAMPLE_MAX_POINTS	60 点	云端会话只保存采样轨迹，不保存高频完整轨迹。

算法处理顺序强调先粗筛、后精算：先用 buffered bounds 从空间索引中查询候选网格，再判断网格 bounds 与缓冲 bounds 是否相交，最后计算网格中心到轨迹段的米制距离。这样可以避免每次定位都遍历全部 61957 个网格。

步骤	关键函数	说明
1	createBufferedSegmentBounds	根据轨迹段起终点和参考纬度，把 20m 半径换算成经纬度范围。
2	createGridFeatureSpatialIndex/queryBounds	按空间 bin 查询候选网格，减少全量遍历。
3	doBoundsIntersect	过滤明显不可能命中的网格。
4	getPointToSegmentDistanceInMeters	用局部投影计算网格中心到轨迹段的最近距离。
5	UNREACHABLE_GRID_ID_SET	排除建筑内部、湖面等不可达网格。
6	unlockGridBatch	本地去重、记录点亮时间、更新覆盖率并加入待同步队列。

6. POI、路线与成就规则

POI、路线和成就是游戏化反馈的核心。POI 绑定网格集合，路线绑定由多个 POI 串联出的网格集合，成就根据网格数、POI 数、路线数和指定路线完成情况触发。

规则类型	配置来源	触发条件	前端反馈
普通 POI	POI_RULES / POI_GRID_GROUPS	进入 POI 绑定网格且未发现过	首页提示发现地标，并加入图鉴与待同步记录。
quiz POI	POI_QUIZ_CONFIG_MAP	进入绑定网格后跳转答题页，答对才发现	答题页展示知识卡片、题目、选项和提交按钮。
路线	ROUTE_GRID_GROUPS	路线网格点亮比例达到 complete_ratio	记录路线完成，结算页和图鉴路线页展示进度。
网格成就	ACHIEVEMENT_RULES	累计点亮 1/100/500/1000/3000/5000/10000 格等	首页 toast 和成就中心状态更新。
POI 成就	ACHIEVEMENT_RULES	累计发现 1/3/5/8/12/20/30 个地标或全图鉴	图鉴和成就中心共同体现结果。
路线成就	ACHIEVEMENT_RULES	完成首条、三条、全部路线或指定主题路线	结算页和成就中心展示路线类成果。

7. 云函数事件与数据集合

云函数 sdkpFunctions 采用统一入口 index.js，按 event.type 分发到不同 handler。所有写入类 handler 在执行前调用 ensureCollections，保证必要集合存在。

事件	说明
getOpenId	获取当前微信云开发 openid、appid、unionid，用于后续用户维度数据归属。
getRuntimeConfig	读取 runtime_config、poi_config、route_config、achievement_config，并由前端本地配置兜底。
initUserProfile	初始化或更新 userinfo 中的用户汇总字段。
getUserProgress	读取当前用户的网格、POI、会话、路线和成就记录，用于跨次恢复。
syncGridStatus	批量写入 gridstatus，使用 openid_gridId 作为文档 id 做幂等去重。
syncPoiRecords	同步普通 POI 发现记录，写入 poi_records。
submitPoiQuiz	提交 quiz 型 POI 答题结果，答对后写入 poi_records。
syncGameProgress	同步路线与成就完成记录，写入 route_records 和 achievement_records。
syncExploreSession	同步单次探索会话摘要和采样轨迹，写入 track_sessions。
syncExploreSummary	更新 userinfo 中的总网格、探索率、POI、路线、成就和会话次数。
getLeaderboard	按网格、地标或成就生成排行榜，返回当前用户排名。
getExploreStats	返回群体级汇总计数，不返回高频原始轨迹。
clearUserData	调试模式下清空当前用户的云端进度数据。

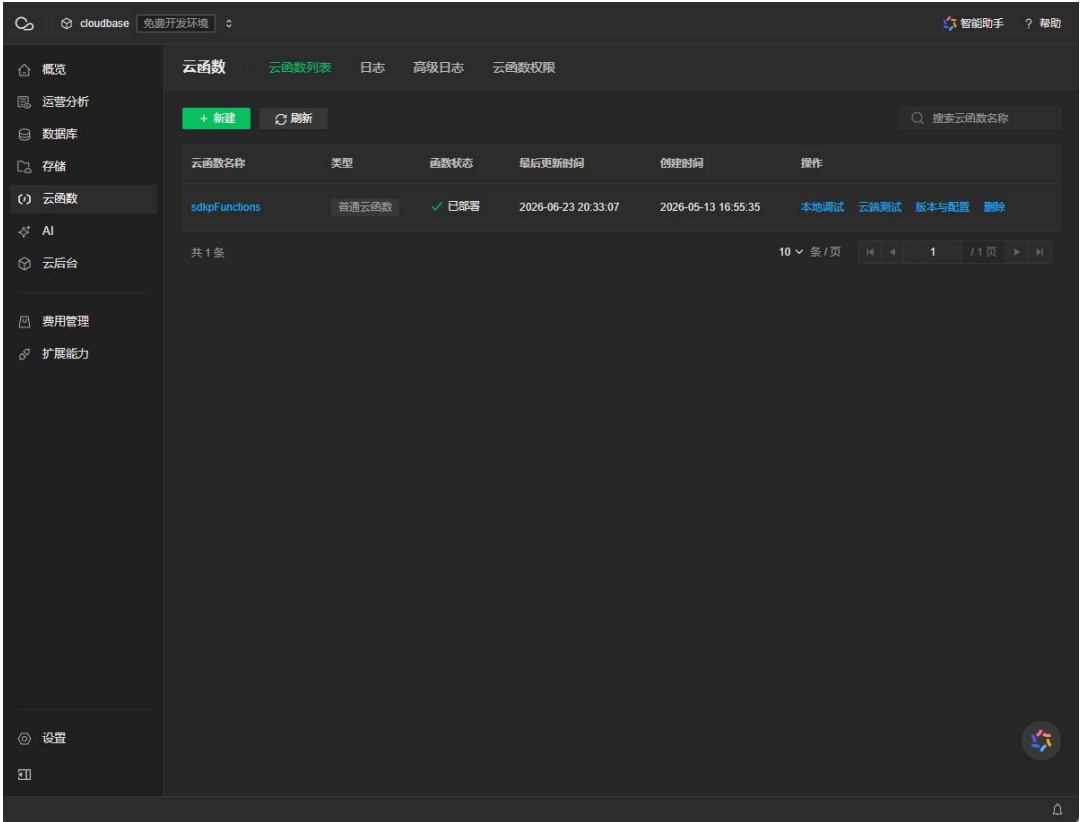


图 5 微信云开发控制台中的 sdkpFunctions 云函数部署状态

集合	用途
userinfo	用户汇总资料、昵称、累计网格、探索率、POI 数、路线数、成就数和会话次数。
gridstatus	用户已点亮网格记录，文档 id 使用 openid_gridId 保证重复同步不会重复计数。
poi_records	用户发现地标记录，包含地标名称、类型、描述、触发时间和 quiz 结果字段。
track_sessions	探索会话摘要，包含距离、时长、点亮数量、采样轨迹和当次新增结果。
route_records	路线完成记录，按 openid_routeld 幂等写入。
achievement_records	成就获得记录，按 openid_achievementId 幂等写入。
runtime_config	运行期配置总入口，用于后续管理端扩展。
poi_config	POI 名称、简介、知识内容、解锁方式和 quiz 文案覆盖配置。
route_config	路线名称、简介和完成阈值覆盖配置。
achievement_config	成就名称、描述、类别和排序覆盖配置。

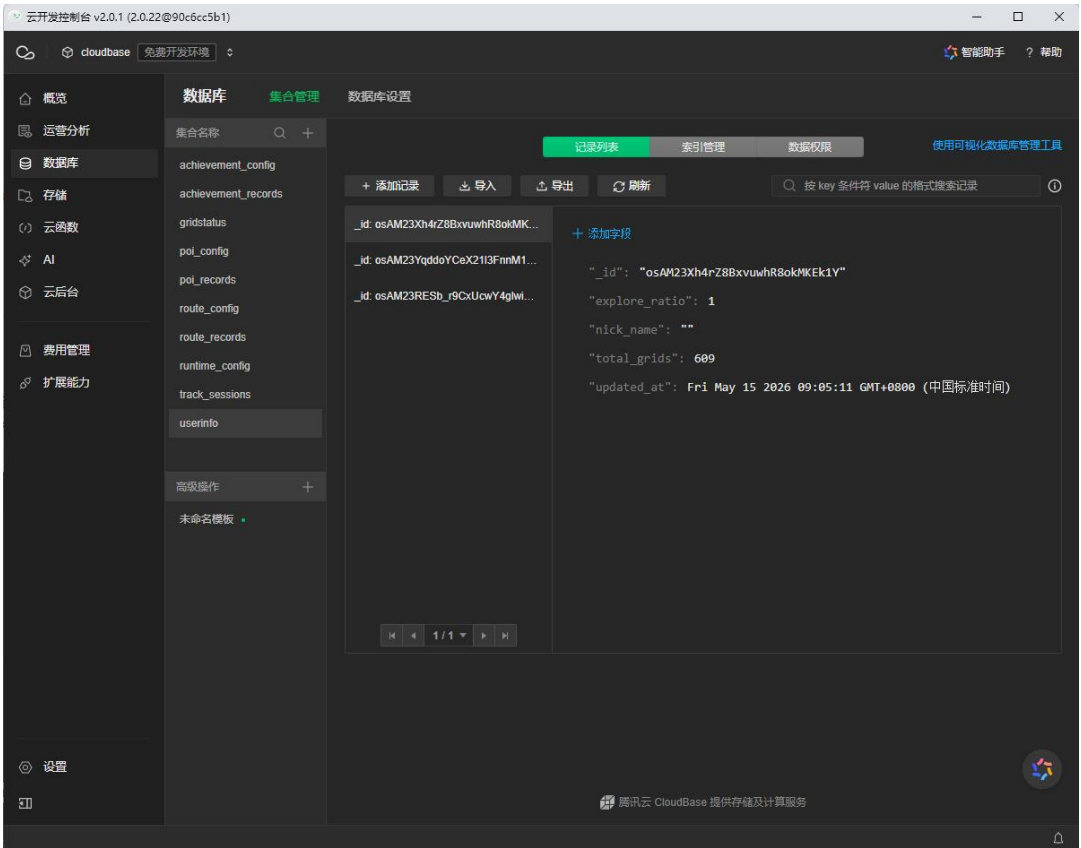


图 6 云数据库集合记录：用户、网格、POI、会话等数据可持久化

8. 本地缓存、容错与隐私处理

- 本地缓存：utils/storage.js 保存用户资料、网格状态、探索草稿、gameProgress、runtimeConfigCache、pendingPoiQuiz 和 sessionResult，支持页面刷新后的恢复。
- 云端兜底：cloudService 判断云环境是否可用，失败时首页显示“云端未启用，已保存到本地”或“本地已保存，云端稍后重试”。
- 重复写入控制：grid、POI、route、achievement 均使用 openid 与业务 id 拼接为文档 id，重复同步不会产生重复记录。
- 定位异常：定位失败时回到校区中心；GPS 精度较弱时显示状态提醒；越界时提示返回校区范围。
- 隐私控制：探索会话仅保存采样轨迹点，并将经纬度保留到 6 位小数，不保存高频完整轨迹。
- 性能控制：地图渲染不默认展示全部未点亮网格，只渲染已点亮网格、道路、建筑和 POI，避免低端设备卡顿。

9. 后期维护与扩展方向

方向	可行操作
补充真实地理数据	继续增加 BuildMap 控制点或接入更稳定的校园 GIS 数据源。
后台管理	增加可视化管理端，减少直接改代码。
群体分析	在不暴露个人轨迹的前提下，基于网格聚合生成热力图、活跃路线和时间段统计。
排行榜优化	后续可增加分页、缓存、周期榜和反作弊规则。
测试扩展	继续补充真机定位、后台定位、弱网、不同机型和长时间探索的回归测试。